Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicada – FATECS

Curso de Engenharia de Computação

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROFESSOR: UENDER AMARAL

TURMA UN · SEMESTRE 2026/2

DA IDEIA AO PROJETO

MESHTRACKER CENTRAL

Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega · Aula 7

ALUNOS:

[a preencher]

DATA: ____ / ____ / 2026

VERSÃO DO CADERNO: v1.1

BRASÍLIA/ SETEMBRO, 2026

1. INTRODUÇÃO

Este caderno documenta a Aula 7 da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas (Ciclo 2), “Da ideia ao projeto”, cujo objetivo é transformar uma inquietação em um projeto de engenharia com escopo, decisão e evidência, por meio do método 3I + 3D: Investigar, Interpretar, Idealizar, Decidir, Delimitar e Documentar. Nenhum projeto começa na tecnologia: começa em alguém com um problema.

O projeto escolhido é o MeshTracker Central, um painel web para organizadores de operações de airsoft da Federação do Distrito Federal e entorno. Ele permite manter o perfil permanente de cada operador, inscrevê-lo em cada operação com time e classe e acompanhá-lo ao vivo no mapa. Os dados de posição vêm da malha LoRa do MeshTracker, um dispositivo embarcado com GPS e rádio desenvolvido pelo autor, por meio de um gateway e do protocolo MQTT.

As fichas seguem a ordem do Caderno de Dinâmicas. Os campos que dependem de pessoas reais ou de atividades em sala, como a Feira das três ideias, a Entrevista cruzada e o feedback do semáforo, estão marcados como [a preencher] e não foram inventados. As suposições que ainda precisam de confirmação estão marcadas como [a validar].

2. OBJETIVOS

O objetivo da atividade é sair da aula com seis evidências verificáveis: uma proposta de projeto de uma página, a matriz de decisão com a escolha justificada, o escopo recortado em Essencial, Importante, Desejável e Fora, o pitch revisado, a fundamentação com ficha de leitura e ADR-001 iniciados, e o repositório publicado com README, estrutura de pastas e primeiro commit.

O objetivo do projeto é entregar, na Iteração 1, um fluxo pequeno de ponta a ponta: o organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação e o operador, simulado, aparece no mapa ao vivo mudando de estado conforme o tempo sem sinal.

3. PROCEDIMENTO (MÉTODO 3I + 3D)

A oficina de 180 minutos combina cinco dinâmicas e um laboratório: aquecimento de classificação, Feira das três ideias, Entrevista cruzada, matriz de decisão com pitch e semáforo, recorte do escopo mínimo, fundamentação com ADR-001 e laboratório do repositório. Cada dinâmica produz uma evidência que entra na proposta. O quadro abaixo aplica ao projeto os seis movimentos do método.

Movimento	Aplicação ao MeshTracker Central
1. Investigar	Contexto: operações de airsoft da Federação do Distrito Federal e entorno, cliente do operational-command. O autor identificou que, sem perfil permanente, o operador teria de se cadastrar de novo a cada operação, e que time e classe são atributos a tratar por operação. Pelo desenho do firmware (README do MeshTracker, ainda em desenvolvimento), cada nó exibirá só o mapa dos vizinhos que alcança, e a tabela de nós guarda no máximo 20 nós e descarta os que somem por 2 minutos, sem visão consolidada para o organizador. *[a validar com a federação: é inferência do projeto, não observação de campo]*
2. Interpretar	Organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque hoje, sem perfil permanente e sem visão consolidada, recadastram os operadores a cada operação e acompanham a operação sem dados. *[a validar com a federação]*
3. Idealizar	Uma aplicação web que permita ao organizador inscrever, em cada operação, operadores já cadastrados (com time e classe) e acompanhá-los ao vivo no mapa e, depois, emitir ordens com confirmação, de forma que tenha visão geral sem recadastrar ninguém e sem depender de internet. Verificação: testes automatizados das regras e demonstração com 5 operadores simulados em 2 operações.
4. Decidir	Matriz da Ficha 4: MeshTracker Central 15, Diário de obra digital 12, Dimensionador solar 11.
5. Delimitar	Iteração 1: cadastro permanente e inscrição por operação, e rastreamento ao vivo com simulador de gateway. Fora agora: topologia da malha.
6. Documentar	README, backlog, ADR-001 (perfil permanente e inscrição por operação) e proposta de uma página.

4. RESULTADOS: FICHAS PREENCHIDAS

4.1 Ficha 1 · Classificação rápida

Classificação de cada frase, com a justificativa em poucas palavras.

Frase	Problema	Tema	Solução	Tecnologia	Justificativa
Quero usar React.	☐	☐	☐	☒	Nomeia uma ferramenta, não a necessidade de alguém.
Quero criar um sistema de laboratório.	☐	☒	☐	☐	Indica uma área, sem dizer quem sofre nem qual é o problema.
Estudantes não sabem quais equipamentos estão disponíveis.	☒	☐	☐	☐	Descreve uma pessoa e uma dificuldade concreta.
Uma aplicação para registrar a situação dos equipamentos.	☐	☐	☒	☐	Propõe o que construir para resolver um problema.
Quero aplicar inteligência artificial.	☐	☐	☐	☒	É um meio, não a necessidade de alguém: IA não é um problema.

4.2 Ficha 2 · Cartões das três ideias

Durante a Feira, os colegas escrevem apenas perguntas nos cartões.

Ideia 1

Título provisório	MeshTracker Central
Usuário identificável	Organizador(a) de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno (árbitro ou staff que coordena a operação). *[a preencher: nome ou papel de uma pessoa da federação para consultar]*
Problema observado	*[a validar]* Pelo desenho do firmware, cada nó só enxerga os vizinhos que alcança, por até 2 minutos, e nada consolida a posição e o estado de todos os operadores. É inferência do projeto, ainda não observação de campo. O autor também identificou que, sem perfil permanente, o operador teria de se recadastrar a cada operação.
Consequência	A perda de um operador pode passar despercebida, ordens ficam sem confirmação, as decisões são tomadas sem dados e o organizador perde tempo recadastrando operadores a cada operação.
Como é resolvido hoje	*[a validar com a federação]* como inscrição e acompanhamento são feitos hoje (hipótese: fichas ou planilhas e rádio de voz).
Solução imaginada	Um painel web ao vivo, alimentado por MQTT a partir da malha LoRa, com cadastro permanente de operadores, inscrição por operação (time e classe) e, depois, ordens.
Evidência ou pessoa a consultar	*[a preencher em sala]*
Perguntas recebidas dos colegas	1. *[a preencher em sala]* 2. *[a preencher em sala]*

Ideia 2

Título provisório	Dimensionador solar fotovoltaico
Usuário identificável	Estudante de engenharia ou instalador que dimensiona sistemas fotovoltaicos residenciais. Hipótese.
Problema observado	Dimensionar módulos e inversor a partir de consumo e irradiação exige cálculos manuais e planilhas sujeitas a erro. *[a validar]*
Consequência	Sistema sub ou superdimensionado e retrabalho.
Como é resolvido hoje	Planilhas e calculadoras de fabricantes. *[a validar]*
Solução imaginada	Uma aplicação web que calcula kWp, módulos e inversor a partir do consumo e da irradiação local e salva o projeto.
Evidência ou pessoa a consultar	*[a preencher em sala]*
Perguntas recebidas dos colegas	1. *[a preencher em sala]* 2. *[a preencher em sala]*

Ideia 3

Título provisório	Diário de obra digital (RDO)
Usuário identificável	Engenheiro(a) residente ou mestre de obras. Hipótese.
Problema observado	O registro diário em papel ou planilha é esquecido, alterado depois e difícil de auditar. *[a validar]*
Consequência	Disputas e falta de rastro de auditoria.
Como é resolvido hoje	Papel, planilhas e mensagens. *[a validar]*
Solução imaginada	Uma aplicação web de registro diário que trava após a assinatura e guarda o histórico.
Evidência ou pessoa a consultar	*[a preencher em sala]*
Perguntas recebidas dos colegas	1. *[a preencher em sala]* 2. *[a preencher em sala]*

4.3 Ficha 3 · Entrevista cruzada

Respostas preliminares do autor, a confrontar com o que o colega registrar na entrevista em sala (oito minutos por entrevistado e dois de síntese).

Pergunta	Resposta preliminar
Quem é o usuário?	Organizador(a) de operações da Federação de Airsoft do DF e entorno (árbitro ou staff).
O que ele tenta fazer?	Inscrever os operadores em cada operação, com time e classe, e acompanhar onde cada um está em campo.
O que dificulta essa atividade?	O operador precisa ser cadastrado de novo a cada operação e não há visão consolidada das posições. *[a validar]*
Como ele resolve isso hoje?	*[a validar com a federação]* Hipótese: fichas ou planilhas e rádio de voz.
Qual é a consequência do problema?	Tempo perdido no recadastro e dificuldade de perceber que um operador ficou sem contato.
Qual seria a menor melhoria útil?	Inscrever um operador já cadastrado em uma operação e vê-lo no mapa.
Como saberemos que a solução ajudou?	O organizador reinscreve o mesmo operador em uma segunda operação sem recadastrá-lo e identifica, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo.

Síntese pós-entrevista

Uma dúvida descoberta	*[a preencher em sala]*
Uma suposição que precisa ser validada	*[a preencher em sala]* Candidatas: o organizador realmente opera sem internet; o cadastro hoje é refeito a cada operação.
Enunciado revisado do problema	*[a revisar em sala]* Versão inicial: Organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque hoje, sem perfil permanente e sem visão consolidada, recadastram os operadores a cada operação e acompanham a operação sem dados. *[a validar com a federação]*

4.4 Ficha 4 · Matriz de decisão

Escala: 2 = atende claramente; 1 = atende parcialmente; 0 = ainda não atende. A soma apoia a decisão, mas não substitui a justificativa. Pontuação estimada pelo autor, a revisar após a Feira e a Entrevista. Ideia 1: MeshTracker Central. Ideia 2: Dimensionador solar fotovoltaico. Ideia 3: Diário de obra digital (RDO).

Critério	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Observação (Ideia 1)
Problema claro	2	1	1	Identifica usuário e consequência, mas o usuário ainda é hipótese.
Usuário acessível	2	1	1	Há cliente real (Federação de Airsoft do DF e entorno); confirmar uma pessoa para consultar.
Relevância	2	1	2	Sem a central não há visão consolidada nem ordens confirmadas.
Viabilidade técnica	2	1	2	Assumo que a stack MEVN já é familiar (operational-command) *[confirmar]*. A Iteração 1 roda com simulador, sem depender do firmware incompleto.
Escopo mínimo	1	2	1	O fluxo é único, mas cresceu com a inscrição por operação (inscrição → simulador → MQTT → regra → mapa); a trilha saiu do essencial.
Testabilidade	2	2	1	Dedup e estados por tempo são regras puras.
Aderência à disciplina	2	1	2	Contrato de API, modelo de dados (perfil, operação, inscrição), interface e regra de negócio.
Evolução em 3 iterações	2	2	2	Rastreamento, depois ordens, depois hardware real e HMAC.
TOTAL	**15**	**11**	**12**	

Frase de decisão
Escolhemos o projeto **MeshTracker Central** porque atende ao usuário **organizador de operações de airsoft da Federação do DF e entorno**, resolve **o recadastro dos operadores a cada operação e a falta de visão consolidada em campo** e permite entregar inicialmente **a inscrição por operação e o acompanhamento ao vivo de operadores simulados no mapa, com estado por tempo sem sinal e regra testada**.

4.5 Ficha 5 · Pitch e semáforo

Modelo: Para [usuário], que enfrenta [problema], propomos [solução]. Na primeira iteração, entregaremos [fluxo mínimo]. Saberemos que funciona quando [evidência].

Pitch v1	Para organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno, que recadastram os mesmos operadores a cada operação e não sabem onde cada um está em campo, propomos a Central MeshTracker, um painel web com perfil permanente do operador, inscrição por operação (time e classe) e mapa ao vivo. Na primeira iteração, entregaremos o fluxo de inscrever um operador já cadastrado e vê-lo no mapa, mudando de estado conforme o tempo sem sinal. Saberemos que funciona quando o organizador reinscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem recadastrá-lo e identificar, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo. *[a validar com o usuário]*
Feedback Verde: o que está claro	*[a preencher em sala]*
Feedback Amarelo: o que precisa ser recortado	*[a preencher em sala]*
Feedback Rosa: onde ainda se descreve tecnologia, e não problema	*[a preencher em sala]*
Pitch v2	*[a escrever após o feedback dos colegas]*

4.6 Ficha 6 · Escopo mínimo

Classes: E = Essencial (entra na Iteração 1); I = Importante (próxima iteração); D = Desejável (só se houver folga); F = Fora (registrado e descartado agora). Registrados como Desejável, fora da tabela: replay da operação e importação de operações e objetivos do operational-command.

Funcionalidade	Classe	Justificativa
Contrato MQTT v1 + simulador de gateway	E	Sem ele não há dado atravessando o sistema nem independência do firmware.
Cadastro permanente de operador e inscrição por operação (time, classe, dispositivo)	E	É a ação real do organizador e evita o recadastro a cada operação.
Ingest idempotente só de nós inscritos + estado do operador	E	É a regra de negócio central e protege a privacidade.
Mapa ao vivo com marcador por time e estado	E	É a resposta visível ao organizador.
Ordens com ciclo de vida e ack	I	Diferencial da central, mas não é o núcleo da Iteração 1.
Geofence de objetivos, alertas e trilha	I	Agrega valor real, mas pode esperar.
Gateway real ESP32-S3 + HMAC nas ordens	D	Depende da mesh do firmware, hoje em stubs.
Topologia da malha	F	Exige mudar o protocolo do pacote (relayer no cabeçalho).

Fluxo completo da Iteração 1

Usuário → Interface → Regra de negócio → Persistência → Resposta

Ação do usuário	O organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação, com time, classe e dispositivo, e acompanha o mapa enquanto um simulador de gateway publica beacons.
Tela ou rota	Telas “Inscrição na operação” e “Mapa ao vivo” (WebSocket), com GET /api/operators para o estado inicial.
Regra principal	Inscrição sem recadastro, com uma inscrição por operador por operação, um dispositivo por inscrição e consentimento de rastreamento obrigatório. O ingest aceita só nós inscritos em operação em curso, com dedup por (src_id, pkt_id) e estado ATIVO, ATRASADO ou PERDIDO pelo tempo sem sinal.
Dado gravado ou consultado	Operadores, operações, inscrições e posições, em MongoDB.
Resposta apresentada	O marcador aparece com a cor do time e o estado, e se move conforme os beacons. Um painel lista os operadores da operação.
Critério de demonstração	Com o ambiente no ar e o simulador rodando: (1) cadastrar 5 operadores uma única vez; (2) inscrevê-los na operação 1 e depois na operação 2, sem novo cadastro e com times e classes diferentes; (3) com a operação 1 em curso, os inscritos aparecem no mapa e um nó não inscrito é descartado; (4) parar um operador o leva a ATRASADO aos 60 s e a PERDIDO aos 120 s; (5) o mesmo beacon vindo de 2 gateways simulados gera 1 posição; (6) os testes automatizados passam.

4.7 Ficha 7 · Leitura orientada e decisão

Autor	CEUBOOK *[confirmar autoria e a obra correta]*
Obra	Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas
Edição e ano	Brasília: CEUB, 2024 *[confirmar edição]*
Capítulo ou seção	*[a preencher após a leitura na biblioteca]*
Conceito identificado	*[a preencher após a leitura]* (indicação da aula para a decisão sobre modelo de dados: CEUBOOK e Primo et al.)
Conceito com minhas palavras	*[a preencher após a leitura]*
Decisão relacionada	Separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação (ADR-001).
Alternativa considerada	Cadastrar o operador dentro de cada operação, com time e classe no próprio registro.
Dúvida a investigar	Qual identificador estável usar para o operador (por exemplo, número de registro da federação, se existir) e se a persistência será relacional ou de documentos.
Frase de ligação	Com base em *[autor e obra, após a leitura]*, decidimos separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação porque *[a fundamentar com o conceito lido]*. A alternativa de cadastrar o operador dentro de cada operação foi inicialmente descartada porque *[a fundamentar]*.

Conferir na biblioteca: o slide 22 agrupa "CEUBOOK; PRIMO et al." sob o título "Desenvolvimento de Sistemas, CEUB, 2024", mas o slide 29 lista duas obras distintas (o CEUBOOK de 2024 e um artigo de 2022). Verificar qual delas trata de modelo de dados antes de citar.

ADR-001 · Perfil permanente do operador separado da inscrição por operação

Resumo do documento docs/adr/ADR-001-perfil-e-inscricao.md do repositório. Status: proposto (rascunho da Aula 7).

Contexto	O mesmo operador participa de várias operações de airsoft da federação *[a validar com a federação]*. Sem perfil permanente, teria de se cadastrar de novo a cada operação. Time, classe e o dispositivo MeshTracker podem mudar de uma operação para outra *[a validar]*. A posição de pessoas é dado pessoal, então consentimento e rastreamento valem por operação.
Decisão	Modelar o Operador como perfil permanente (apelido único, nome, identificador estável) e a Inscrição como entidade própria, ligando operador e operação, com time, classe, dispositivo e consentimento. As posições pertencem à inscrição e só são gravadas para operações em curso. Uma inscrição por operador por operação; um dispositivo por inscrição; alterar time ou classe muda só a inscrição.
Alternativas consideradas	1. Cadastro dentro de cada operação (causa o recadastro, duplica dados e impede o histórico). 2. Perfil permanente com time, classe e dispositivo no próprio perfil (esses atributos podem mudar por operação). Argumentos candidatos, ainda não validados. *[a fundamentar após a leitura]*
Justificativa	*[a fundamentar com o conceito lido, conforme a frase de ligação acima]*
Consequências esperadas	Positivas: fim do recadastro, histórico do operador entre operações, consentimento por inscrição e regras de unicidade testáveis. Negativas: mais entidades e telas, necessidade de um identificador estável e de uma política de retenção das posições.
Referências consultadas	CEUBOOK, Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas (CEUB, 2024) *[capítulo a confirmar]*. PRIMO; MURARI; OLIVEIRA (2022) *[confirmar se trata de modelo de dados]*.

4.8 Ficha 8 · Proposta de projeto em uma página

Nome provisório	MeshTracker Central
Aluno ou integrantes	*[a preencher]*
Usuário principal	Organizador(a) de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno (árbitro ou staff). Pessoa a consultar: *[a preencher]*.
Problema observado	*[a validar]* Pelo desenho do firmware MeshTracker (em desenvolvimento), cada nó só enxerga os vizinhos que alcança e a tabela de nós guarda no máximo 20 nós, descartando os que somem por 2 minutos. O desenho não prevê visão consolidada, histórico nem ordens confirmadas. É inferência do projeto, ainda não observação de campo. O autor também identificou que, sem perfil permanente, o operador teria de se recadastrar a cada operação.
Como o problema é enfrentado atualmente	Hipótese: cadastro refeito a cada operação e acompanhamento por rádio de voz. *[a validar com a federação]*
Consequência do problema	A perda de um operador pode passar despercebida, ordens ficam sem confirmação, as decisões são tomadas sem dados e o organizador perde tempo recadastrando operadores.

Proposta de solução	Uma aplicação web que permita ao organizador manter o perfil permanente de cada operador, inscrevê-lo em cada operação com time e classe e vê-lo no mapa, ao vivo, e, depois, emitir ordens com confirmação, de forma que não recadastre ninguém e tenha visão geral da operação sem depender de internet. Os dados vêm da malha LoRa do MeshTracker, via gateway e MQTT, e a atualização segue o ritmo do beacon (30 s por padrão).
Escopo mínimo	Contrato MQTT v1 com simulador de gateway, cadastro permanente de operador e inscrição por operação, ingest idempotente de nós inscritos com estado do operador e mapa ao vivo.
Fluxo da Iteração 1	O organizador inscreve um operador já cadastrado em uma operação (time, classe, dispositivo) → o simulador publica beacons dos inscritos → MQTT → o backend ignora nós não inscritos, aplica dedup e estado → grava no MongoDB → o mapa atualiza o marcador, com a cor do time e o estado, por WebSocket.
Funcionalidades fora do escopo inicial	Ordens com ciclo de vida e ack, geofence de objetivos e trilha (Iteração 2). Gateway real com HMAC e replay (Desejável). Topologia da malha (Fora).
Tecnologias inicialmente consideradas	Vue 3 + Vite, Node.js + Express, MongoDB, Mosquitto (MQTT), WebSocket e Docker Compose, a mesma stack do operational-command. Mapa com Leaflet ou MapLibre (a decidir). O firmware existente (ESP32-S3, ESP-IDF, LoRa SX1278) só entra a partir da Iteração 3.
Risco principal	O firmware do MeshTracker ainda tem GPS, mesh e UI em stubs. Mitigação: contrato MQTT primeiro e simulador de gateway, de modo que a Iteração 1 não dependa do hardware.
Como a solução será validada	Testes automatizados do dedup e das transições de estado. Demonstração com 5 operadores simulados ao vivo. Medida proposta: o organizador reinscreve o mesmo operador em uma segunda operação sem recadastro e identifica, sem explicação, qual operador está sem sinal e há quanto tempo. Confirmação com usuário real *[a preencher em sala]*.
Referência bibliográfica inicial	CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024. *[capítulo a confirmar; ver ADR-001]*
Link do repositório	*[a preencher após o push]*

4.9 Ficha 9 · Laboratório do repositório

Comandos do roteiro da aula com o nome do projeto. As verificações só são marcadas depois de executar cada comando.

Parte 1 · Criar a pasta e os arquivos

```
cd C:\projetos
mkdir meshtracker-central
cd meshtracker-central
echo # meshtracker-central > README.md
mkdir docs docs\adr src tests
dir
```

☐ O comando dir listou o README.md.	☐ As pastas docs, src e tests aparecem na listagem.

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicada – FATECS

Curso de Engenharia de Computação

O README.md deste projeto já foi redigido antes do laboratório. Nesse caso o comando echo é dispensado, e o dir apenas confirma que o arquivo existe.

Parte 2 · Versionar e publicar

```
git init
git add .
git status
git commit -m "docs: proposta inicial"
git log --oneline
git branch -M main
git remote add origin URL_DO_SEU_REPOSITORIO
git push -u origin main
```

☐ git status listou os arquivos como novos.	☐ git commit respondeu com a quantidade de arquivos alterados.
☐ git log --oneline mostrou um commit.	☐ git push terminou sem mensagem de erro.

Registros do laboratório

URL do repositório	*[a preencher após o push]*
Código do primeiro commit (git log)	*[a preencher]*
Nome da branch	*[a preencher]* (prevista: main)
Colega que validou o link	*[a preencher em sala]*

Parte 3 · Erro encontrado e solução aplicada

Mensagem do Git	Causa	Solução
nothing to commit	Pasta vazia ou nenhum arquivo adicionado.	Criar o README.md, rodar git add . e conferir com git status.
'inicial' não é reconhecido	Mensagem do commit quebrada em duas linhas.	Repetir o commit com a mensagem em uma única linha.
remote origin already exists	A pasta veio de um clone.	git remote -v e depois git remote set-url origin URL.
src refspec main does not match any	Não existe commit, então a branch main não existe.	Fazer o commit, confirmar com git log e repetir o push.
Outro:	*[a preencher, se ocorrer]*	*[a preencher, se ocorrer]*

4.10 Ficha 10 · Checklist de entrega

	Item	Situação
☒	Problema e usuário identificados.	Feito (usuário a validar com a federação)
☒	Matriz de decisão preenchida.	Feito (pontuação a revisar após a Feira)
☒	Escolha justificada por extenso.	Feito
☐	Pitch revisado após o feedback.	Pendente (depende do feedback em sala)
☒	Escopo mínimo classificado em E, I, D e F.	Feito
☒	Fluxo ponta a ponta definido.	Feito
☐	Ficha de leitura concluída.	Pendente (depende da leitura na biblioteca)
☐	ADR-001 criado.	Rascunho (justificativa depende da leitura)
☐	README preenchido.	Rascunho (integrantes a preencher)
☐	Primeiro commit publicado.	Pendente (laboratório)
☐	Link do repositório testado por um colega.	Pendente (laboratório)
☐	Proposta de uma página finalizada.	Rascunho (campos a preencher)

5. CONCLUSÃO

Aplicando o método 3I + 3D, o projeto escolhido foi o MeshTracker Central. A matriz de decisão deu 15 pontos de 16 possíveis à Central, contra 12 do Diário de obra digital e 11 do Dimensionador solar, e a escolha foi justificada por extenso: atende ao organizador de operações da federação, resolve o recadastro dos operadores e a falta de visão consolidada em campo e permite entregar inicialmente a inscrição por operação e o acompanhamento ao vivo de operadores simulados.

O escopo da Iteração 1 ficou restrito a quatro itens Essenciais: contrato MQTT v1 com simulador de gateway, cadastro permanente e inscrição por operação, ingest idempotente de nós inscritos com estado do operador e mapa ao vivo. A decisão inicial de arquitetura (ADR-001) separa o perfil permanente do operador da inscrição por operação, o que evita o recadastro e permite tratar consentimento e rastreamento por operação.

O ponto mais fraco é que o problema e o usuário ainda são hipóteses, apoiadas no desenho do firmware e na experiência do autor com a federação, e precisam ser confrontadas na Feira e na Entrevista cruzada. Os riscos principais são o firmware ainda incompleto, mitigado pelo contrato MQTT primeiro e pelo simulador, e o tratamento da posição de pessoas como dado pessoal (LGPD). As pendências e as dúvidas registradas seguem abaixo e vão para o backlog.

Pendências

Pendência	Quando
Perguntas dos colegas nos três cartões (Ficha 2)	Feira das três ideias (min 35 a 55)
Entrevista cruzada e enunciado revisado (Ficha 3)	Min 55 a 75
Feedback do semáforo e pitch v2 (Ficha 5)	Min 85 a 120
Ficha de leitura e justificativa do ADR-001 (Ficha 7)	Leitura na biblioteca; min 140 a 155
Integrantes, pessoa a consultar e link do repositório (Fichas 2 e 8)	Antes e depois da aula
Laboratório do repositório e teste do link por um colega (Fichas 9 e 10)	Min 155 a 180

Dúvidas registradas (pausa ativa)

#	Dúvida a investigar
1	Mapa: Leaflet ou MapLibre, e como ter tiles offline para o campo sem internet.
2	Broker: TLS e ACL por usuário, em especial para o tópico de ordens.
3	Posição de pessoas é dado pessoal (LGPD): além do consentimento na inscrição, definir por quanto tempo as trilhas são guardadas depois da operação.
4	Tempo no ar do beacon: pelo layout do README (cerca de 53 B), o cálculo do autor dá ≈330 ms no ar, com preâmbulo, ou ≈1,1% a cada 30 s. Conferir em test_native_airtime no repositório do firmware.
5	Cadastro de operador: independente desta aplicação na Iteração 1 ou compartilhado com o operational-command (fonte única)?
6	Identificador estável do operador: a federação tem número de registro? *[a validar com a federação]*
7	Times e classes: lista fixa definida pela federação ou livre por operação? *[a validar com a federação]*
8	Jogo competitivo: pelo desenho do firmware, o beacon aberto mostra a posição de todos os nós aos dispositivos dos jogadores, inclusive adversários. Filtro por time ou criptografia no firmware, e visão completa só para o organizador, ficam fora desta entrega.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024.

PRIMO, A. L. G.; MURARI, M. L.; OLIVEIRA, L. R. A. de. Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022.

AMARAL, Uender. Aula 7 · Da ideia ao projeto: descoberta, escolha, recorte e documentação do projeto do Ciclo 2. Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação, Turma UN, CEUB, 2026/2.

AMARAL, Uender. Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega: Aula 7 · Da ideia ao projeto, v1.1. CEUB, 2026/2.

MeshTracker: dispositivo embarcado de rastreamento GPS com rede mesh LoRa 433 MHz. README do firmware. Repositório do autor.

operational-command: aplicação MEVN de operações. README do projeto. Repositório do autor.